Segmentazione 2D di noduli polmonari in TC

Approccio rule-based e analisi dei limiti

Docente: Prof. Andrea Guerriero
Studente: Angelo Mastrangelo
A.A. 2025/2026

Indice

1 Introduzione e Contesto Clinico

2 Dataset e Metriche di Valutazione

3 Metodologia e Pipeline *Rule-Based*

4 Risultati Sperimentali

5 Autopsia dei Fallimenti e Limiti del Dominio 2D

6 Conclusioni e Sviluppi Futuri

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Trasparenza Algoritmica

Sviluppare una pipeline di segmentazione interamente *rule-based*, senza fare ricorso a reti neurali o modelli di apprendimento automatico.

Interpretabilità Clinica

Garantire che ogni singola classificazione sia matematicamente spiegabile attraverso l'estrazione di *feature* geometriche e radiologiche.

Supporto Diagnostico

Fornire una delineazione 2D deterministica e riproducibile dei noduli polmonari per quantificarne l'area e la morfologia.

Analisi Critica dei Limiti Fisici

Indagare il "punto di saturazione" dell'approccio bidimensionale, misurando scientificamente i limiti posti dalle ambiguità anatomiche

Le Difficoltà della Segmentazione 2D

- **Variabilità Morfologica**: I noduli presentano forme, dimensioni e densità estremamente eterogenee.
- **Falsi Positivi Strutturali**: Molte strutture anatomiche sane mimano perfettamente la geometria di un tumore.
- **Noduli Juxtapleurici:** Lesioni adese alla parete toracica o alla pleura, difficili da separare dal tessuto sano circostante a causa della densità simile.
- **Il Limite del Deep Learning:** Gli approcci moderni risolvono l'ambiguità con l'apprendimento profondo, ma operano come black-box non interpretabili matematicamente.

Il Dataset di Riferimento: LIDC-IDRI

Selezione dei Dati

È stato utilizzato un sottoinsieme ufficiale del dataset LIDC-IDRI

Annotazioni Multiple

Nel dataset ogni lesione è stata segmentata indipendentemente da 4 radiologi esperti.

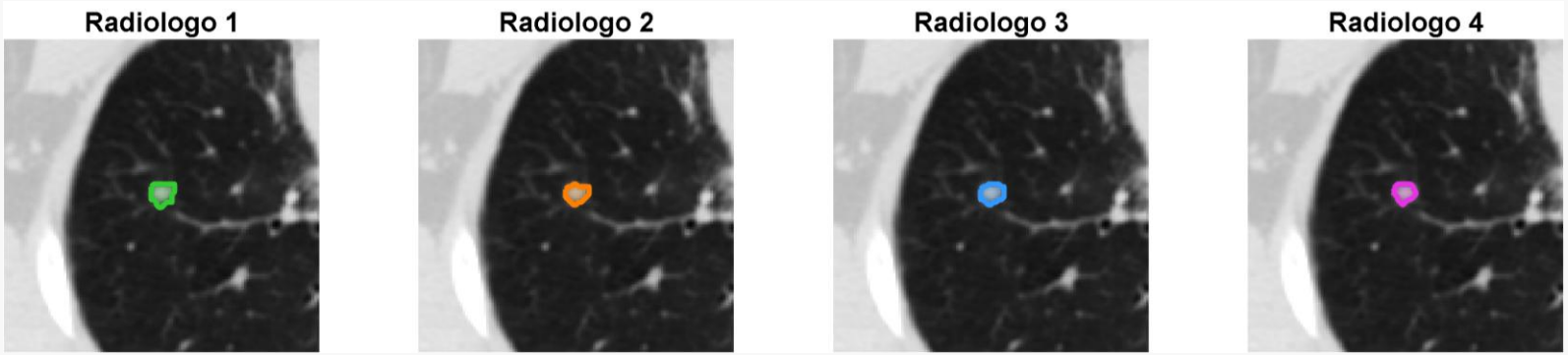
Composizione

Il subset comprende scansioni di Tomografia Computerizzata toracica focalizzate sulla presenza di noduli polmonari diagnosticati.

Trasparenza e Riproducibilità

L'uso di un subset ufficiale permette il confronto diretto dei risultati con altri algoritmi allo stato dell'arte.

La Sfida della Ground Truth: Variabilità Inter-Observer



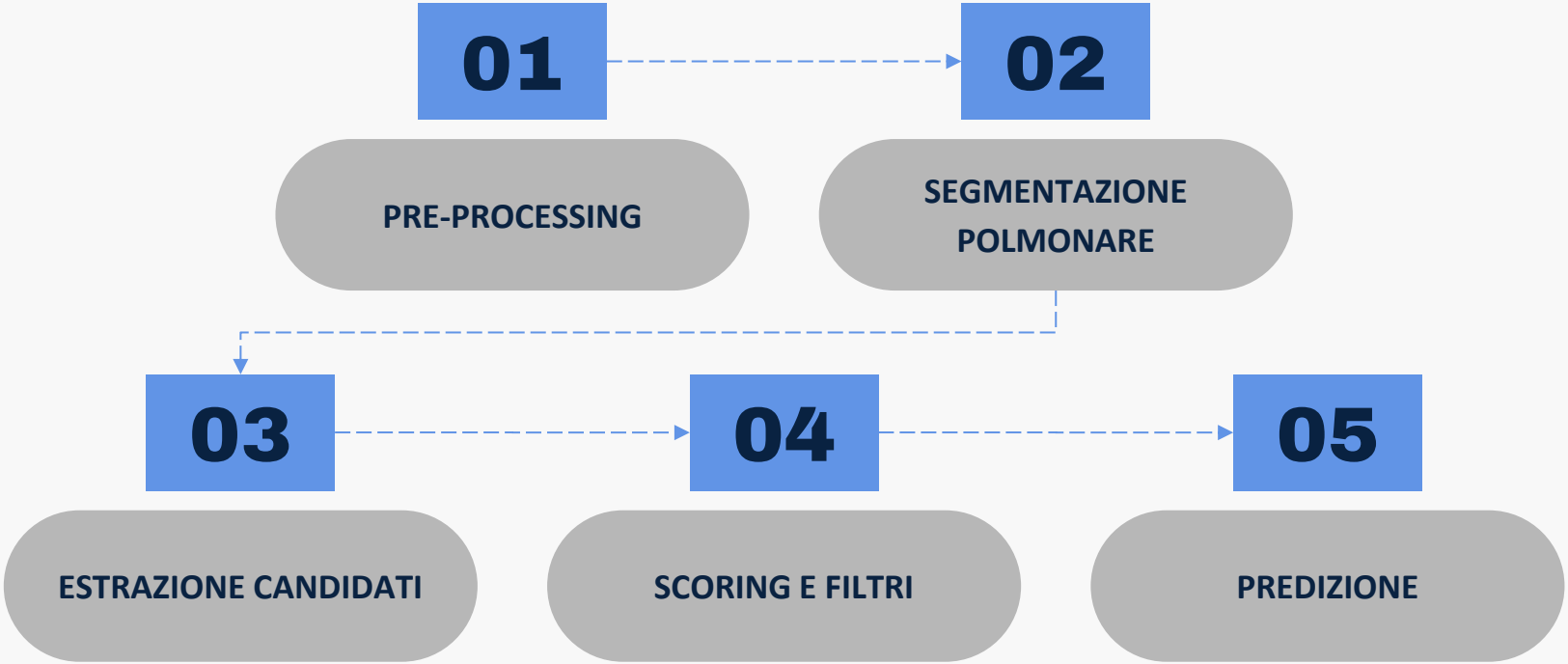
- **Assenza di un bordo univoco:** I medici spesso non concordano sull'estensione esatta del nodulo
- **Differenze morfologiche:** Le annotazioni variano per area, forma e inclusione di vasi adiacenti
- **Impatto sulla valutazione:** Definire una "verità assoluta" è impossibile

Metrica di Valutazione: Best-Match Dice

- **Obiettivo:** Misurare l'accuratezza spaziale della segmentazione automatica rispetto ai medici
- **Logica del Miglior Accordo:** Data la variabilità descritta, la maschera prodotta dall'algoritmo viene confrontata con tutti e 4 i radiologi
- **Il Punteggio Finale:** Si seleziona il valore di Dice Score più alto tra i quattro confronti
- **Significato:** Questa scelta premia la capacità dell'algoritmo di emulare almeno uno degli esperti umani, rispettando la soggettività clinica.

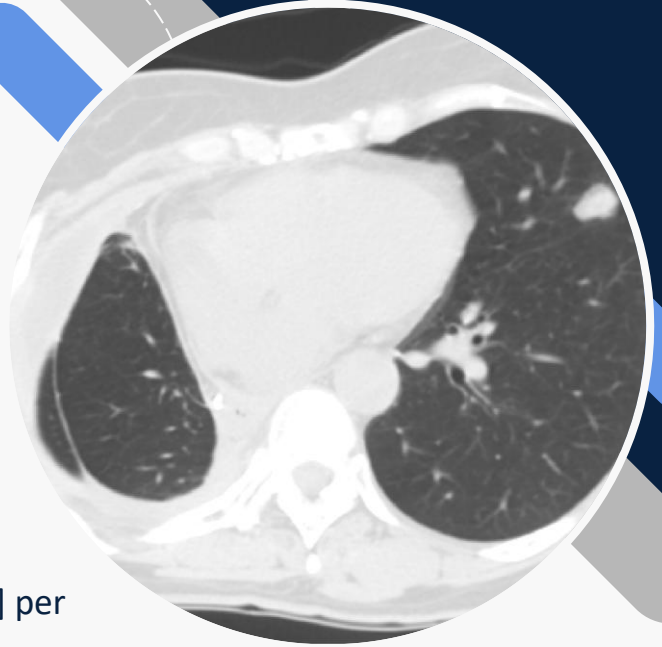
$$Dice = \frac{2|A \cap B|}{|A| + |B|}$$

Architettura della Pipeline di Segmentazione



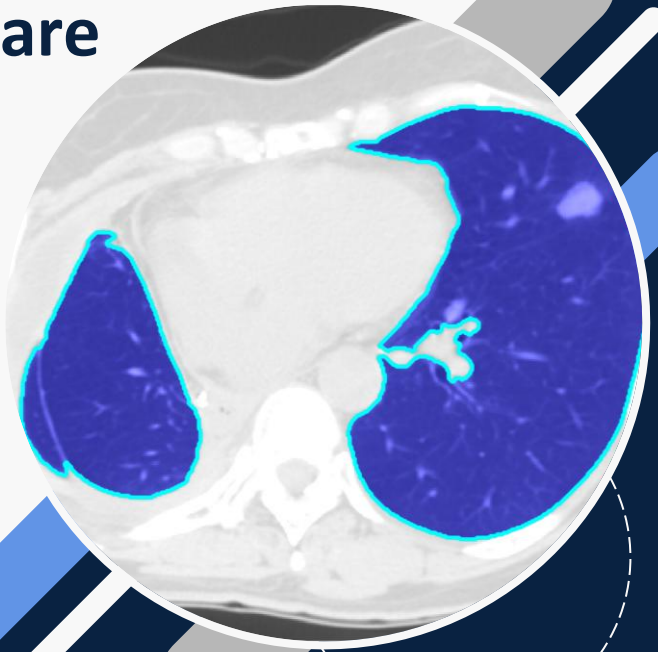
PRE-PROCESSING

- **Conversione DICOM → Hounsfield Units (HU):** Mappatura dei pixel sui valori fisici di radiodensità.
- **Windowing Polmonare:** Applicazione di una finestra specifica per esaltare il contrasto delle strutture toraciche
- **Normalizzazione:** Rimappatura delle intensità nell'intervallo [0, 1] per garantire stabilità numerica nei calcoli successivi.



Isolamento del Parenchima Polmonare

- **Thresholding:** Estrazione dell'aria interna ai polmoni.
- **Analisi delle Componenti Connesse:** Selezione delle due regioni volumetriche maggiori.
- **Riempimento:** Inclusione di vasi interni e noduli solidi densi che verrebbero altrimenti esclusi dalla maschera dell'aria.
- **Dilatazione Morfologica:** Espansione del margine di ricerca per includere i noduli periferici.



Estrazione Candidati

- **Massimizzazione della Sensibilità:** In questa fase, l'obiettivo primario è generare tutte le possibili lesioni presenti nella slice.
- **Tolleranza ai Falsi Positivi:** Si accetta intenzionalmente una severa sovra-segmentazione.
- **Filtraggio Differito:** La scrematura avverrà nelle fasi successive tramite logiche geometriche e spaziali mirate.

Le Tipologie di Lesioni Candidate

Noduli

Juxtapleurici

Lesioni morfologicamente adese alla parete toracica o alla pleura

GGO

Lesioni a densità sfumata e margini indefiniti.

Calcificazioni

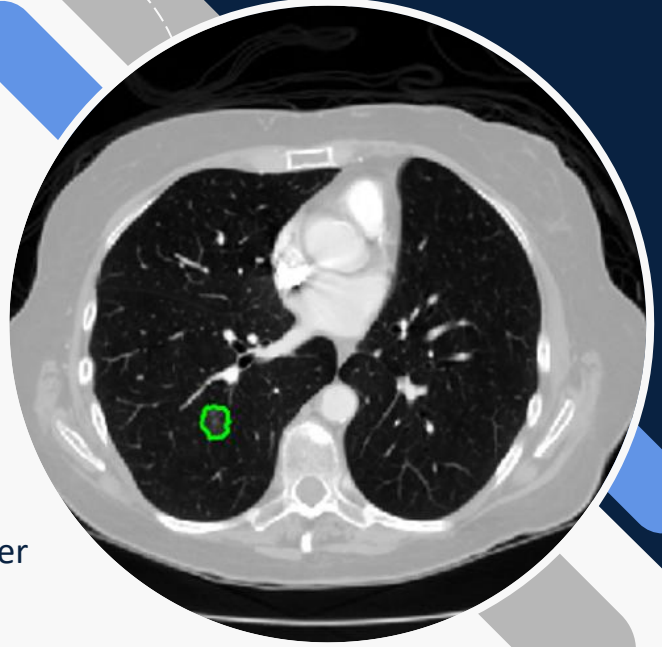
Strutture iperdense all'interno del polmone.

Solidi

Lesioni compatte ad alto contrasto isolate nel parenchima

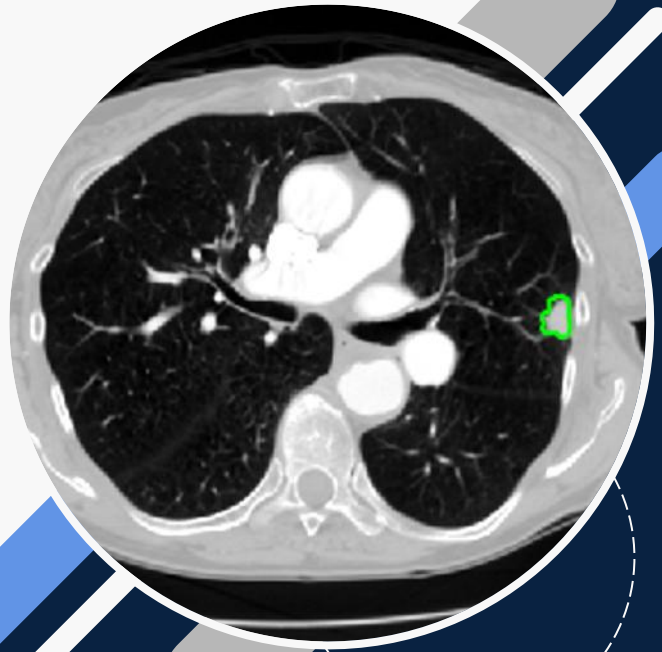
Gestione del Basso Contrasto: Lesioni GGO

- **La Sfida Clinica:** I noduli GGO presentano valori di attenuazione (HU) molto vicini a quelli del tessuto polmonare sano circostante.
- **L'Approccio Algoritmico:** Invece di una sogliatura globale, si valuta il contrasto locale.
- **Sottrazione del Background:** Viene applicato un filtro di sfocatura (Gaussian Blur) per stimare l'intensità locale. Il candidato emerge per sottrazione matematica.



Noduli Juxtapleurici

- **Il Problema Morfologico:** Essendo fusi con la pleura, questi noduli vengono erroneamente scartati ed eliminati insieme alla parete toracica durante la segmentazione del polmone.
- **L'Inviluppo Convesso:** L'algoritmo calcola il perimetro convesso della maschera polmonare.
- **Estrazione delle Concavità:** Sottraendo il polmone reale dal suo inviluppo, emergono le "rientranze. Queste diventano i candidati juxtapleurici.



FEATURE EXTRACTION

Per ogni singolo candidato estratto, l'algoritmo calcola un vettore di proprietà spaziali e radiologiche:

Area

Dimensione fisica per applicare filtri di grandezza.

Solidity

Misura la compattezza del blob. Distingue tumori solidi da tessuti sfilacciati.

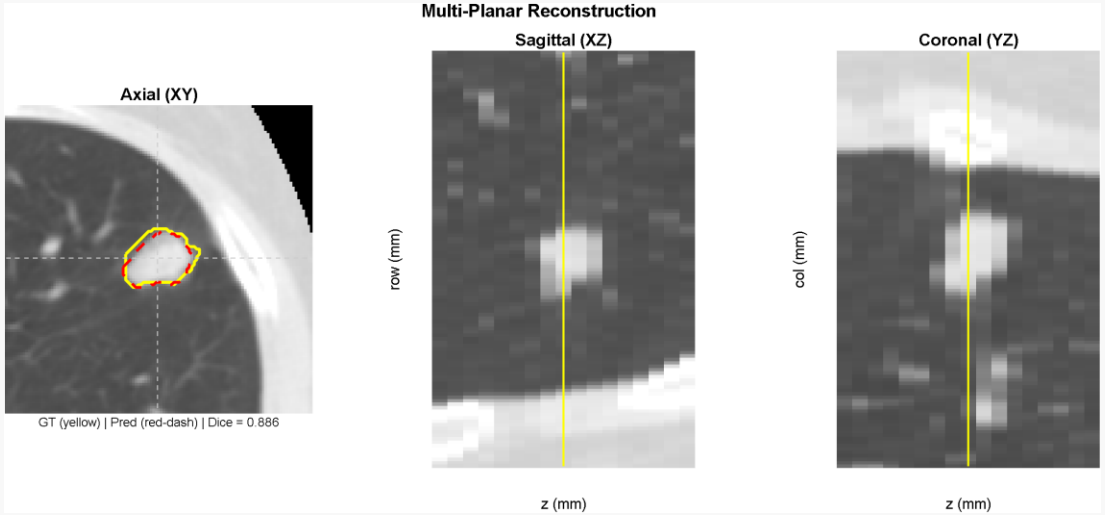
Eccentricità

Misura l'allungamento. Cruciale per discriminare lesioni sferiche da strutture tubolari.

Intensità Media

Densità radiologica assoluta del candidato.

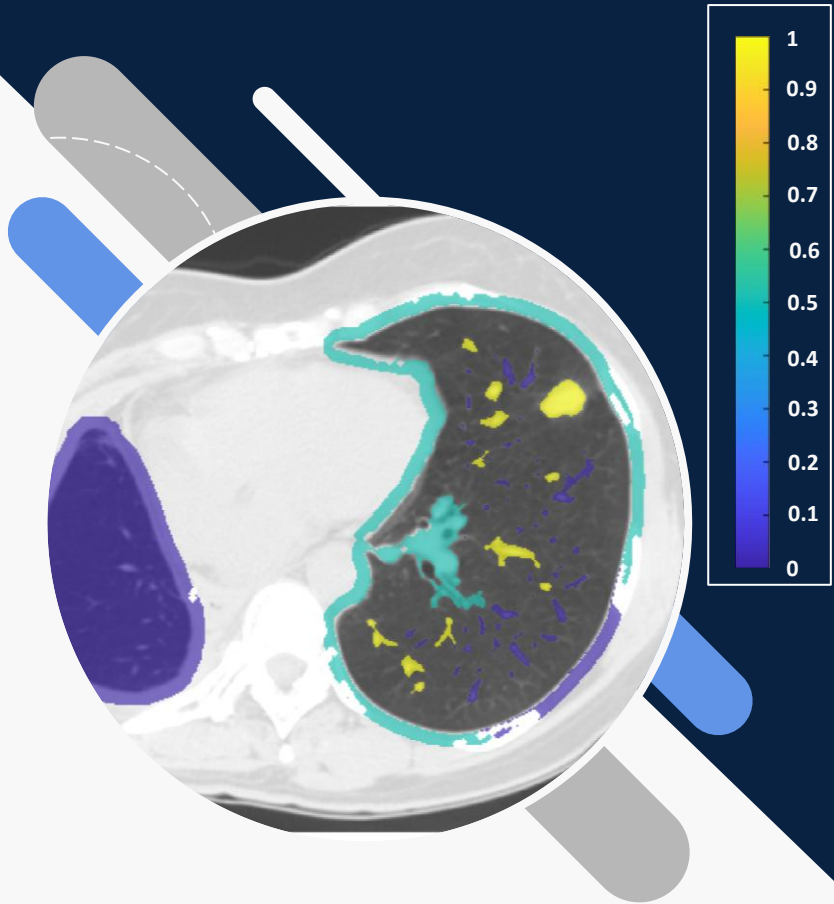
Coerenza Tubolare: Il Filtro 2.5D



- **L'Ambiguità del 2D:** In una singola fetta trasversale, un vaso sanguigno tagliato perpendicolarmente risulta geometricamente indistinguibile da un nodulo sferico.
- **L'Approccio Pseudo-3D:** L'algoritmo proietta le coordinate del candidato sulle fette adiacenti.
- **La Penalità Spaziale:** Se la frazione di tessuto solido si mantiene costante su più slice, la struttura viene classificata come tubolare (vaso) e lo Score subisce una severa penalizzazione (-90%).

Contrasto Locale: Il calcolo dell'Halo Score

- **La Necessità Clinica:** Un nodulo maligno solido appare spesso isolato nel parenchima, circondato da aria.
- **Costruzione dell'Anello:** L'algoritmo dilata la maschera del candidato per creare un anello esplorativo esterno
- **Valutazione (0.0 - 1.0):** Viene calcolata l'intensità media nell'anello. Valori prossimi a -1000 HU (aria) generano un punteggio alto (1.0).



Funzione di Scoring Deterministica

I candidati sopravvissuti ai filtri di esclusione rigida vengono classificati tramite una funzione empirica che combina le feature estratte, premiando la compattezza e la grandezza controllata:

$$Score = Area_{cap} \times (\text{Solidity})^{1.5} \times Multiplier$$

- **Area Limitata:** L'area viene saturata per evitare che enormi falsi positivi dominino la classifica.
- **Potenza sulla Solidity:** Eleva al quadrato/cubo l'importanza della compattezza sferica.
- **Moltiplicatore Dinamico:** Un bonus calcolato in base all'Halo Score o alla natura juxtapleurica del candidato.

Selezione del Candidato

Il processo di selezione per singola slice avviene in tre step gerarchici:

1

Esclusione

Scarto immediato di candidati fuori dai limiti fisiologici

2

Valutazione Morfologaica

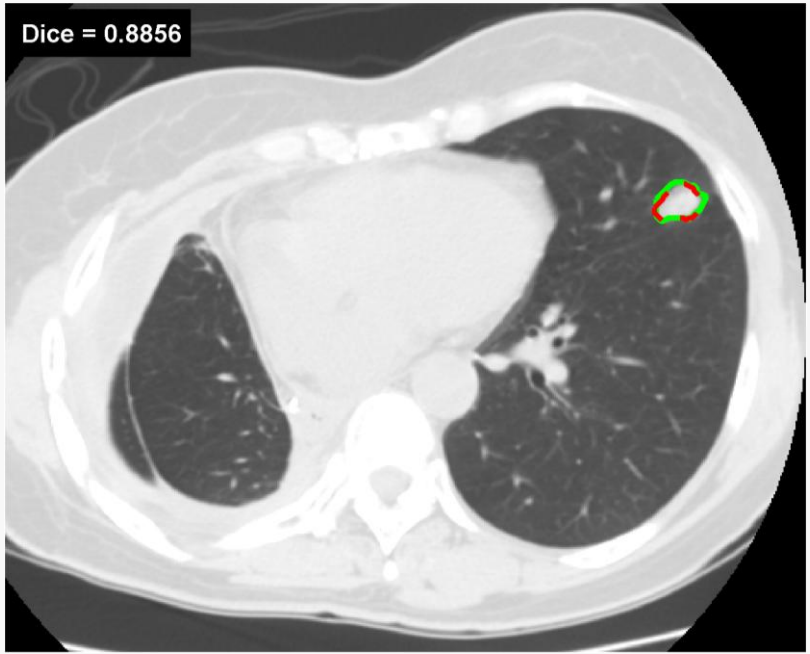
Calcolo dello Score per tutti i candidati validi.

3

Selezione

Vince la struttura che massimizza la funzione di Scoring.

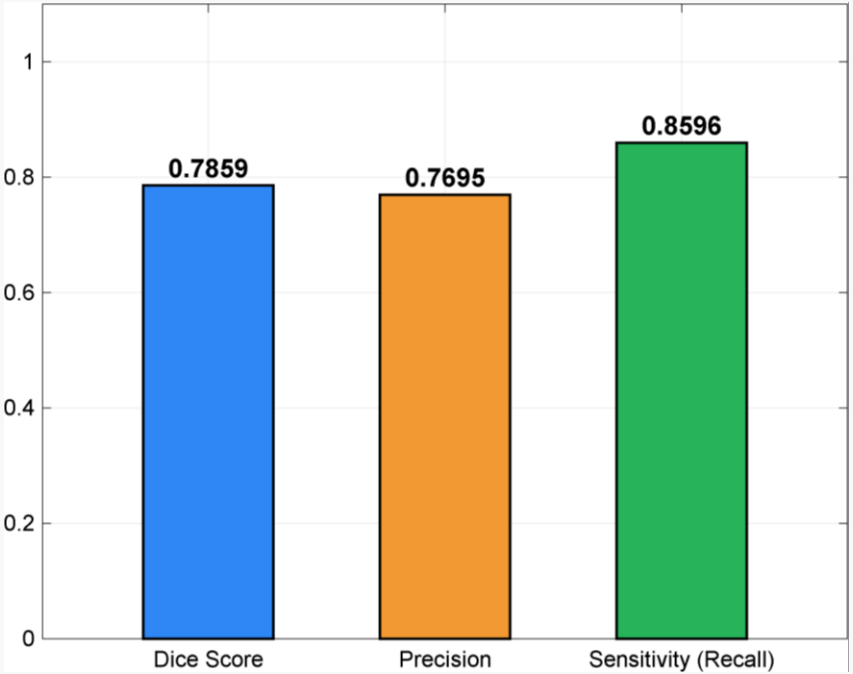
Output: Predizione vs Ground Truth



- Rosso tratteggiato = Predizione
- Verde continuo = Ground Truth Radiologi

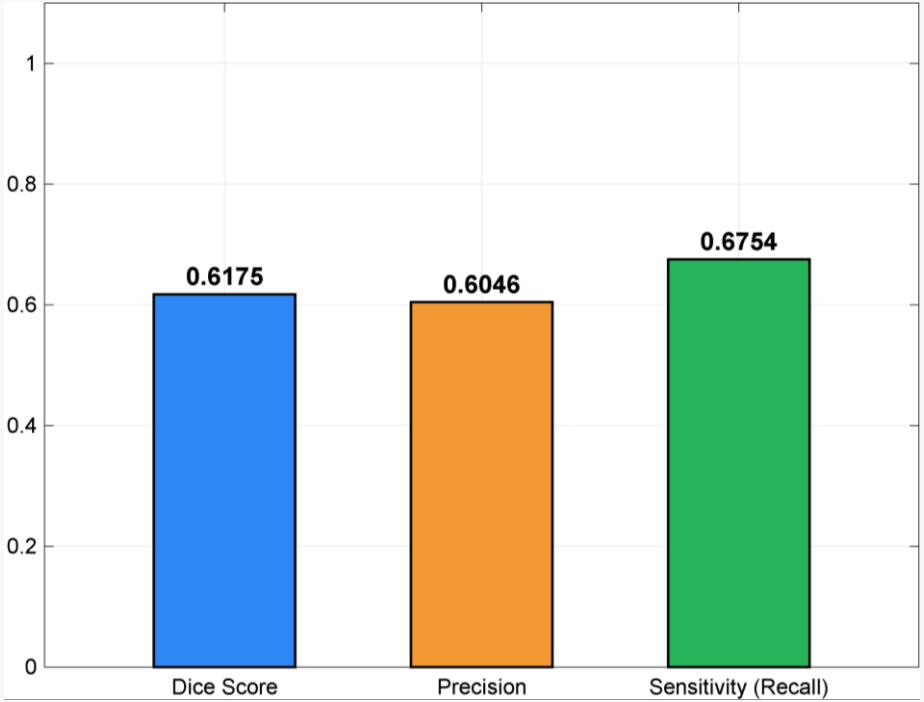
- L'output finale è la maschera binaria del nodulo selezionato, inviata al modulo di valutazione per il calcolo volumetrico del Dice Score.

Prestazioni sui Casi Rilevati



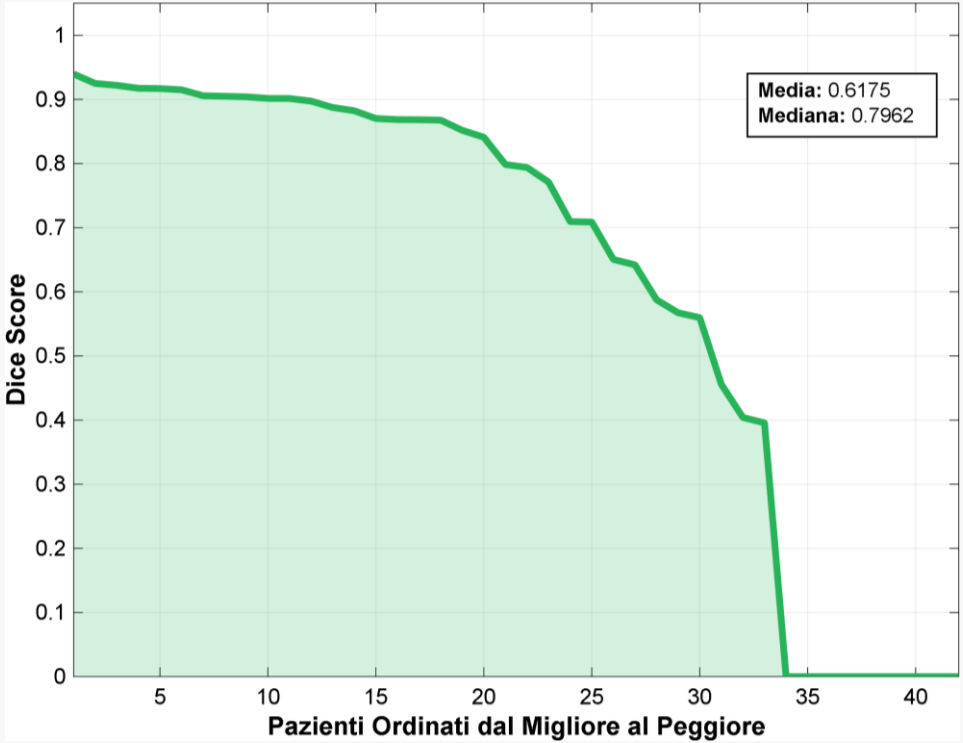
- **Accuratezza Morfologica Locale:** Quando l'algoritmo individua correttamente la lesione, dimostra una solida capacità di delinearne i contorni.

Prestazioni Globali e Impatto dei Fallimenti



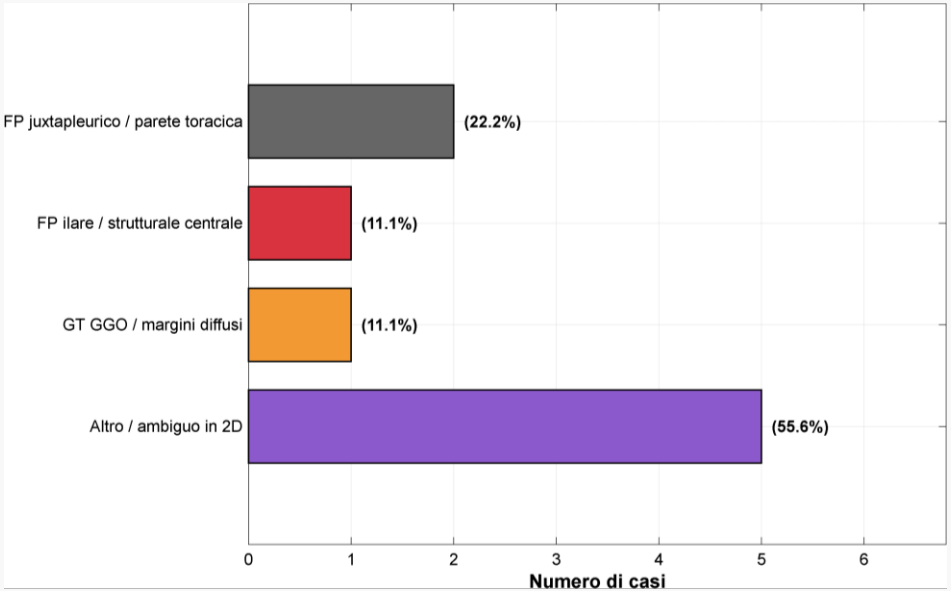
- **Impatto della Mancata Rilevazione:** Valutando l'intero dataset, si osserva una netta discrepanza causata dall'inclusione dei casi non rilevati

Curva di Robustezza



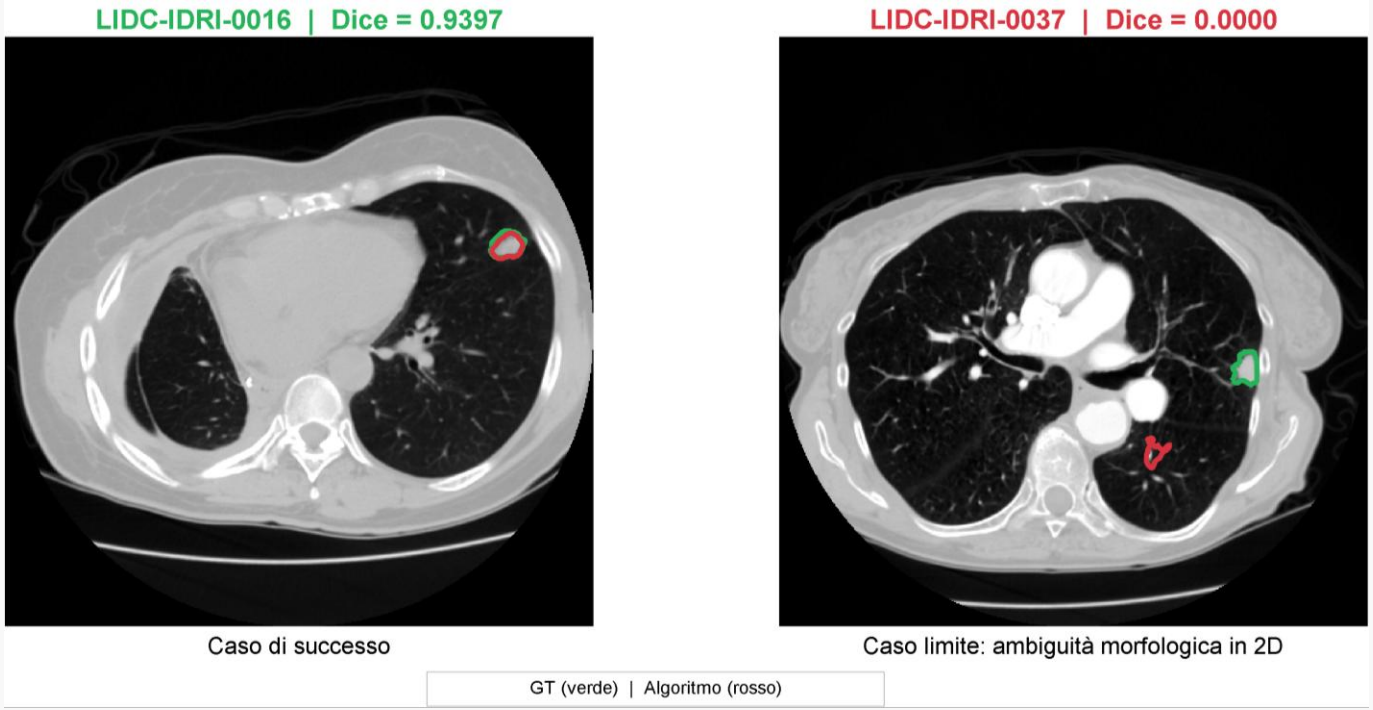
- La distribuzione ordinata delle performance evidenzia due regimi di funzionamento: un'ampia area di stabilità in cui la lesione viene segmentata con successo, seguita da una rapida flessione dovuta esclusivamente ai casi di mancata rilevazione

Analisi degli Errori



- La causa primaria assoluta di fallimento è rappresentata dai vasi sanguigni, che in sezione 2D generano falsi positivi geometricamente perfetti.
- Il resto degli errori si distribuisce su problematiche anatomiche note:
  - Lesioni a bassissimo contrasto sfuggite ai filtri (GGO)
  - Ispessimenti della parete toracica scambiati per lesioni (Juxta)
  - Complessità strutturali centrali (Ilo polmonare).

Confronto: Caso di successo vs Limite 2D



CONCLUSIONI

- L'approccio Rule-Based garantisce una totale trasparenza e interpretabilità diagnostica.
- Solida accuratezza morfologica locale nell'estrazione dei contorni geometrici della lesione.
- Analisi quantitativa rigorosa dei limiti della fase di Detection 2D, dominata dall'interferenza strutturale di vasi e pareti toraciche.

SVILUPPI FUTURI

- **Transizione Volumetrica (3D):** Analisi nativa di volumi voxel per sfruttare la connettività spaziale dei vasi sanguigni (eliminando l'ambiguità del taglio trasversale).

- **Integrazione Radiomica:** Estrazione di feature di texture avanzate (GLCM, GLRLM) per distinguere patologie a parità di forma..

- **Architettura Ibrida (AI + Rule-Based):** Delegare la fase di Detection a modelli di Deep Learning per individuare la zona sospetta, mantenendo il sistema deterministico proposto in questa tesi per l'estrazione fine dei contorni.

Grazie per l'attenzione